

PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE: UML

ING. ZOILA RUIZ, PHD

UML

Introducción a UML (Unified Modeling Language)

UML es un lenguaje gráfico que permite modelar, visualizar y documentar sistemas.

UML es un Lenguaje de Modelado Unificado basado en una notación gráfica la cual permite: especificar, construir, visualizar y documentar los objetos de un sistema programado.

Se basa en tres principios fundamentales:

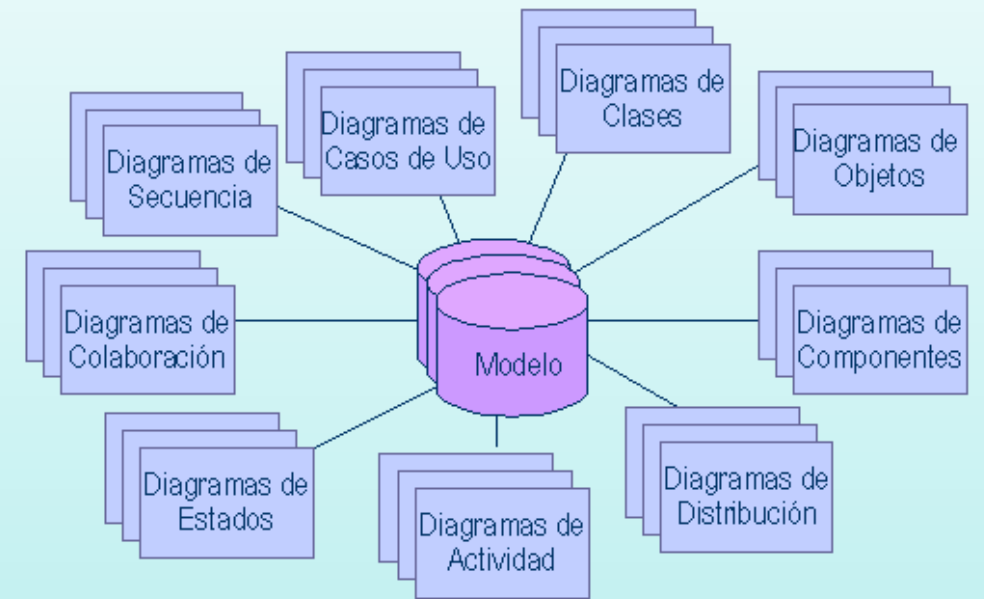
- ❖ Es un lenguaje
- ❖ Está Unificado
- ❖ Permite Modelar

UML

El UML modela sistema mediante el uso de objetos que forman parte de él así como, las relaciones estáticas o dinámicas que existen entre ellos.

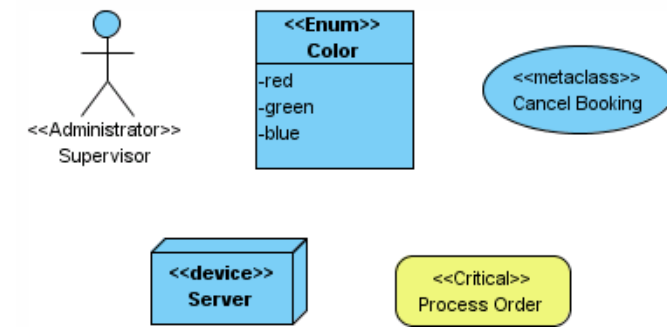
UML puede ser utilizado por cualquier metodología de análisis y diseño orientada por objetos para expresar los diseños.

Diagramas de UML



MODELOS UML

Modelo	Tipo	Etapas
Casos de Uso	Estático (Estructura)	Análisis
Clases	Estático (Estructura)	Análisis y Diseño
Objetos	Estático (Estructura)	Análisis y Diseño
Estados	Dinámico	Análisis
Actividad	Dinámico	Análisis
Secuencia	Dinámico	Diseño
Colaboración	Dinámico	Diseño
Despliegue	Estático (Estructura)	Diseño
Componentes	Estático (Estructura)	Diseño



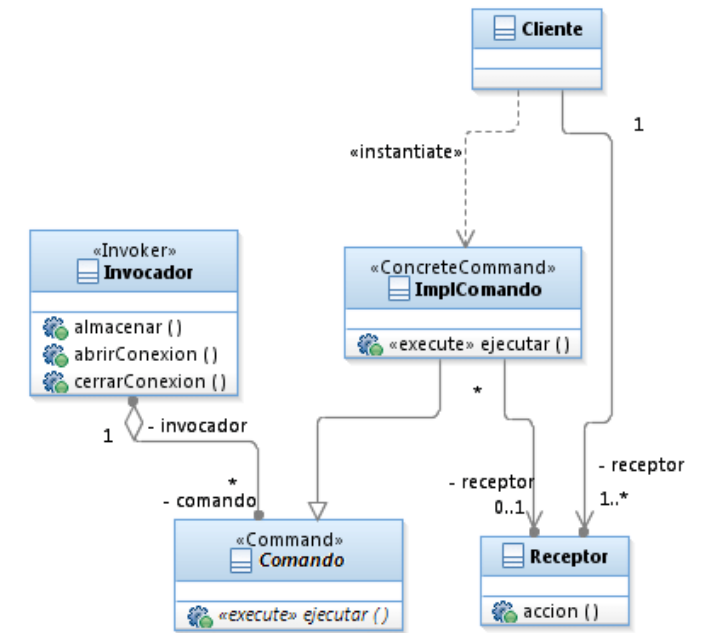
ESTEREOTIPOS

Los estereotipos son mecanismos de extensibilidad en UML que permiten a los diseñadores ampliar el vocabulario UML para crear nuevos elementos del modelo. Al aplicar los estereotipos adecuados al modelo, se puede lograr una comprensión del modelo de especificación.

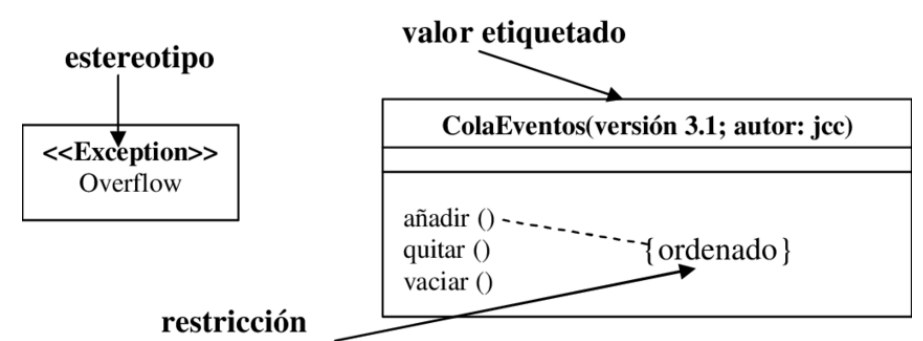
Es un metatipo, cuya utilidad es definir a otros tipos, define el propósito del conjunto de elementos modelados con el mismo estereotipo.

Ayuda a categorizar las clases de acuerdo a su funcionalidad o propósito. Ejm. Persistencia, servicios, servicios RES

Las clases estereotipadas contienen la `<<stereotype>>` etiqueta además del nombre de la entidad, pero pueden simplemente escribir el nombre de la entidad rodeado de corchetes angulares: `<<Garden>>` o `<<Medical>>`



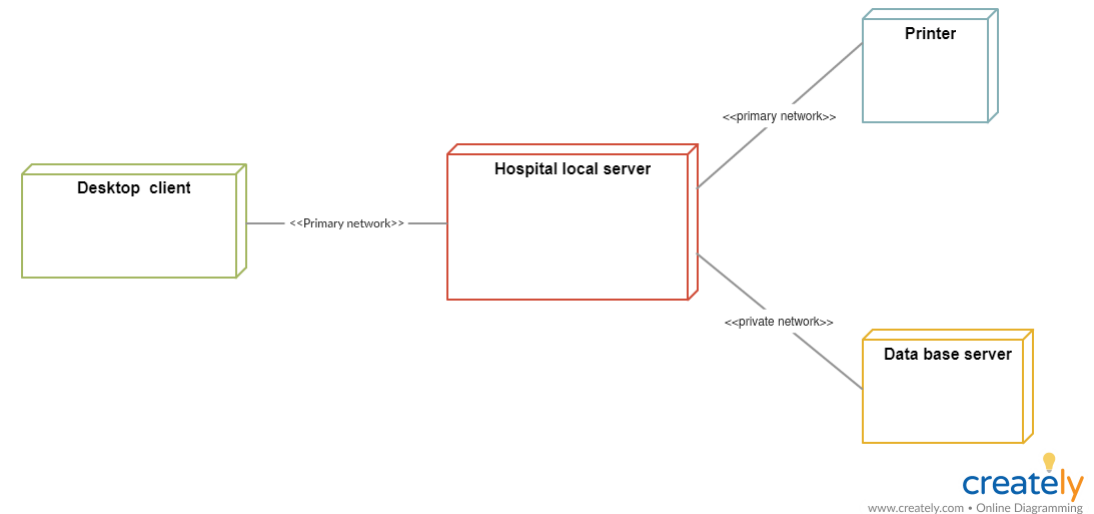
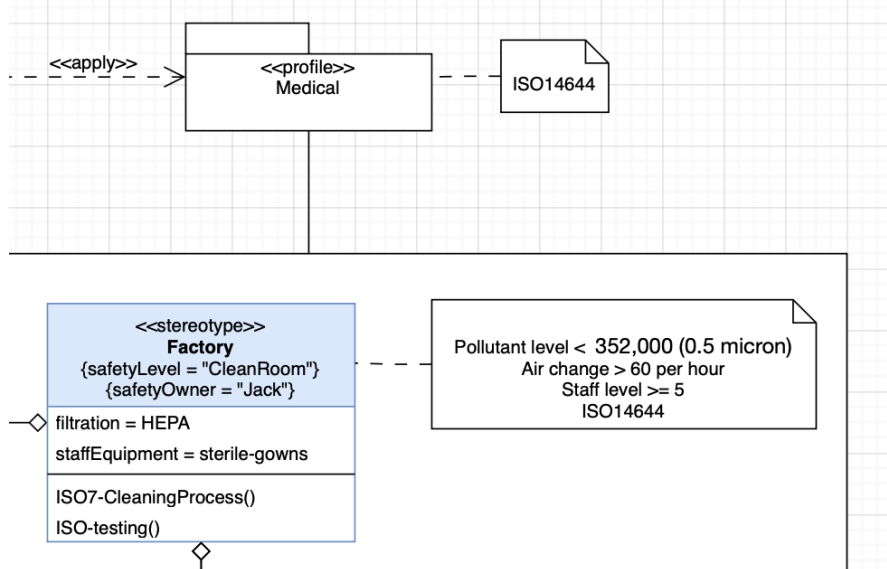
RESTRICCIONES



Definen condiciones o reglas que se aplican a los perfiles o a los elementos de un estereotipo. Se escriben en forma de nota y se adjuntan al estereotipo o perfil con una línea discontinua.

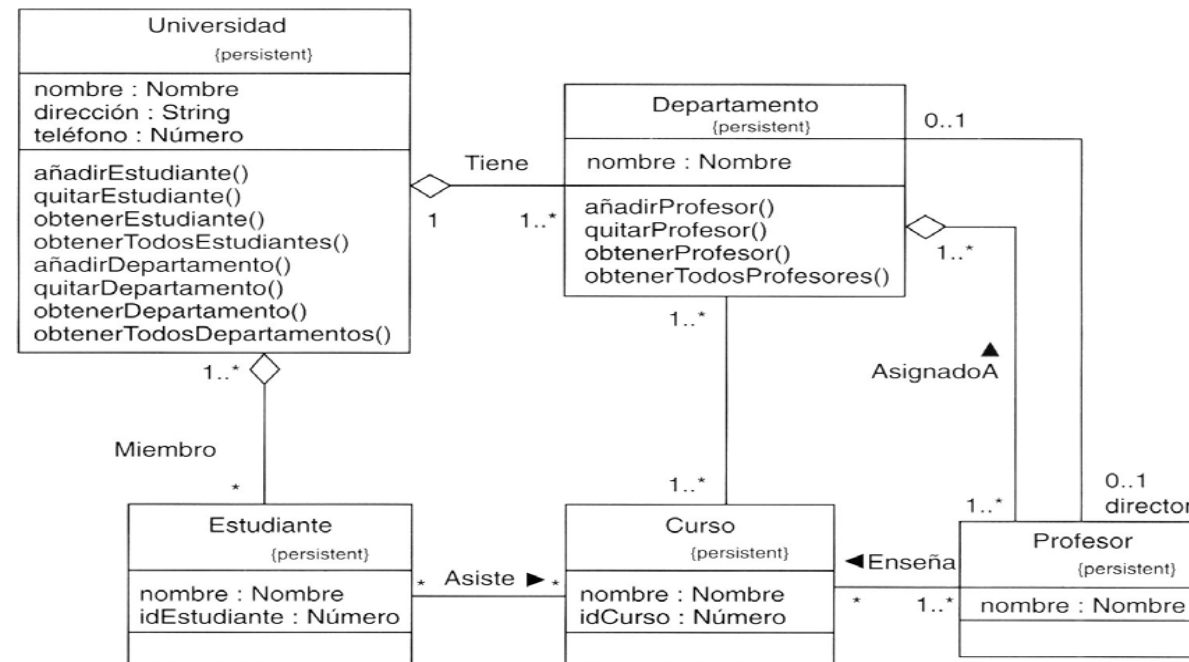
Restricciones de Atributos: Permiten adicionar reglas en atributos

Restricciones en relaciones: adiciona reglas a las relaciones



DIAGRAMAS DE CLASES

El diagrama de clases describe la estructura estática del sistema. Muestra el conjunto de clases, interfaces y objetos que forman parte del sistema, así como las relaciones existentes entre clases y objetos, definiendo la visibilidad.



DIAGRAMAS DE CLASES: elementos

Clase: representa un conjunto de entidades que tienen propiedades comunes.

Una clase es un constructo que define la estructura y comportamiento de una colección de objeto denominados instancia de la clase.

En UML la clase está representada por un rectángulo con tres divisiones internas, son los elementos fundamentales del diagrama. Ejemplo:

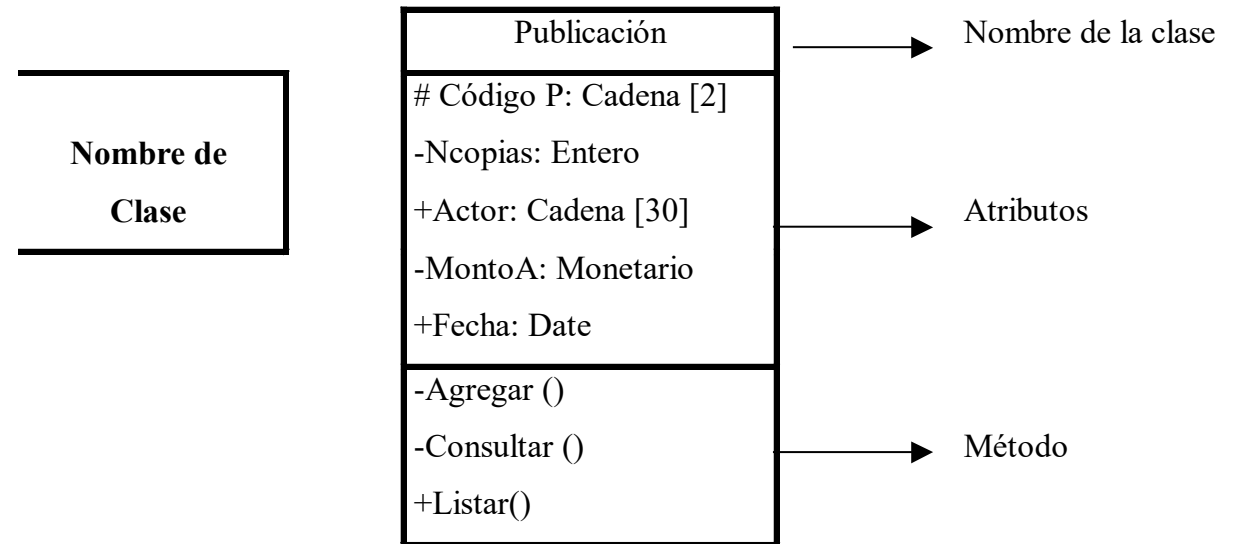


Fig.2 Representación de una clase

DIAGRAMAS DE CLASES: elementos

Atributo: Representa una propiedad de una entidad. Cada atributo de un objeto tiene un valor que pertenece a un dominio de valores determinado.

Las sintaxis de un atributo es:

Visibilidad <nombre>: tipo = valor inicial { propiedades }

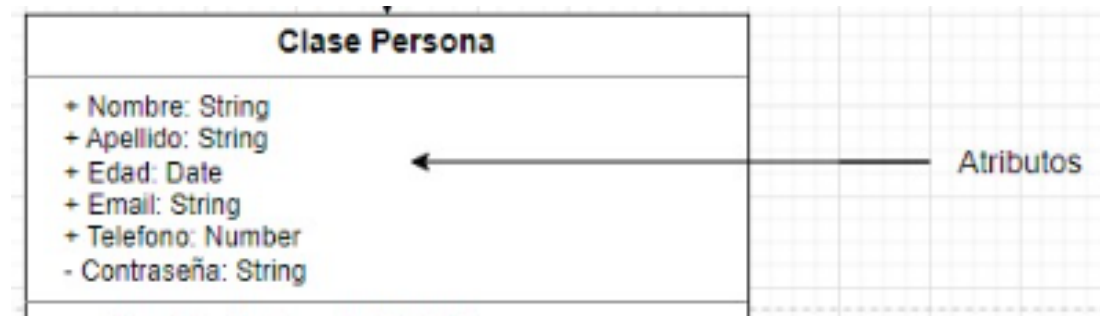
Donde la visibilidad puede ser uno de los siguientes:

+ público.

protegido.

- privado.

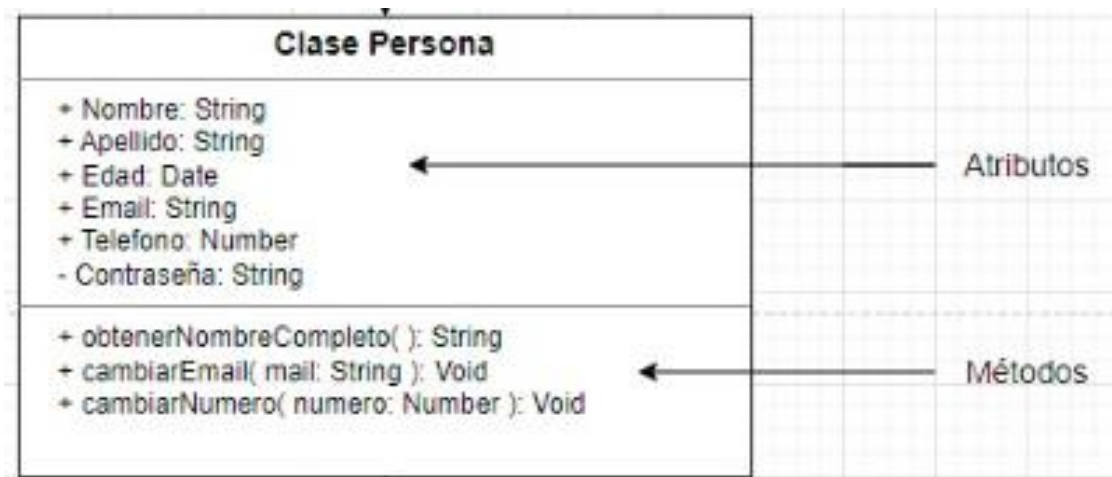
~ default



DIAGRAMAS DE CLASES: elementos

Operación: El conjunto de operaciones que describen el comportamiento de los objetos de una clase. La sintaxis de una operación en UML es:

Visibilidad nombre (lista de parámetros): tipo que retorna { propiedades }



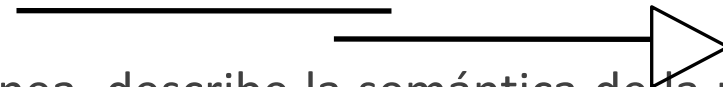
DIAGRAMAS DE CLASES: Conceptos

Objeto: es una instancia de una clase. Se caracteriza por tener una identidad única, un estado definido por un conjunto de valores de atributos y un comportamiento representado por sus operaciones y métodos.

Asociación (rol, multiplicidad, calificador): representan las relaciones entre instancias de clase. Una asociación es una línea que une dos o más clases.

Rol: Identificado como un nombre a los finales de la línea, describe la semántica de la relación en el sentido indicado. Cada asociación tiene dos roles; cada rol es una dirección en la asociación. El rol puede estar representado en el nombre de la clase.

Multiplicidad: Describe la cardinalidad de la relación, es decir, cuanto objetos de esa clase pueden participar en la relación dada



Datos

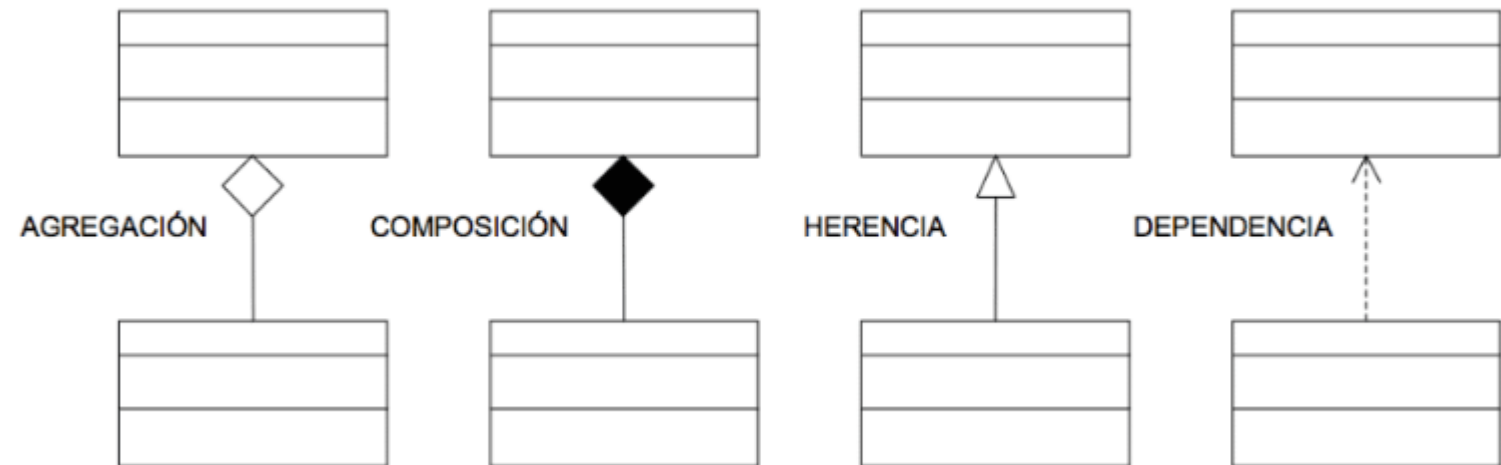


DIAGRAMAS DE CLASES: Relaciones entre clases

Define conexión semántica entre elementos del modelo.

Tipos de Relaciones entre clases:

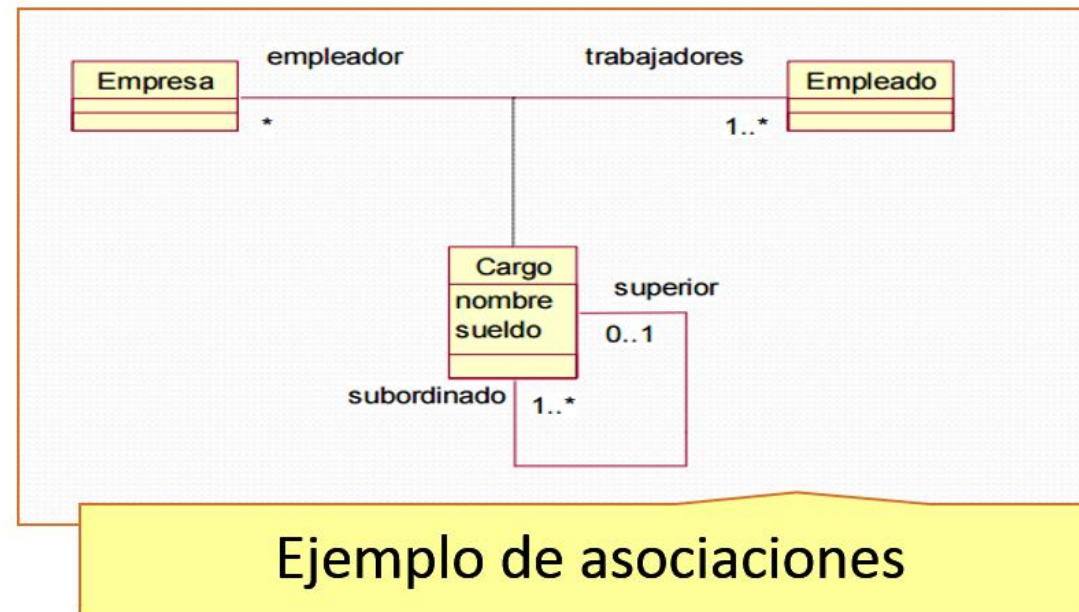
- ❖ Asociación
- ❖ Agregación
- ❖ Composición
- ❖ Generalización /Especialización
- ❖ Dependencia



DIAGRAMAS DE CLASES: Asociación

Es una relación estructural que describe una conexión entre objetos, establece que un elemento conoce a otro: almacenándolo como variable de instancia. En tiempo de ejecución, existirá una conexión entre objetos que son instancias de las clases.

La navegación supone bidireccionalidad



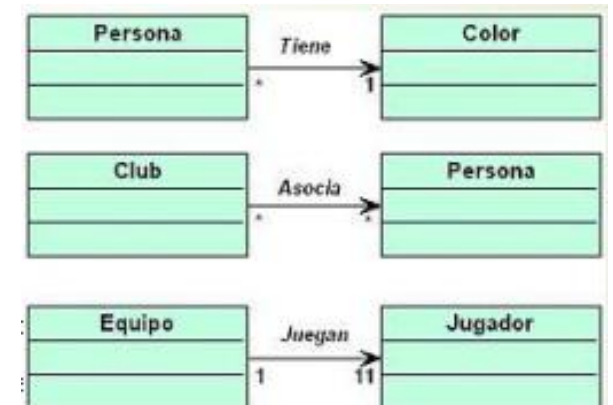
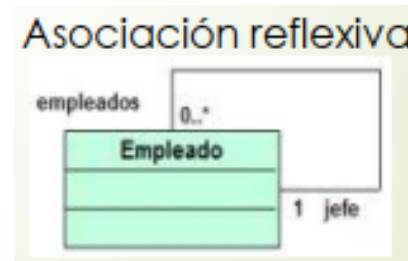
DIAGRAMAS DE CLASES: Asociación

Multiplicidad de asociaciones.

Determina cuantos objetos de cada tipo intervienen en la relación, el número de instancias de una clase que se relacionan con una instancia de otra clase.

Cada asociación tiene dos multiplicidades asociadas, una para cada extremo de la relación

- ❖ 1 --> sólo uno
- ❖ 0..1 --> cero o uno
- ❖ n --> mediante un número entero se indica cuántas relaciones pueden haber.
- ❖ n..m --> varios a varios
- ❖ * --> cero o más
- ❖ 0..* --> cero o más
- ❖ 1..* --> uno o más



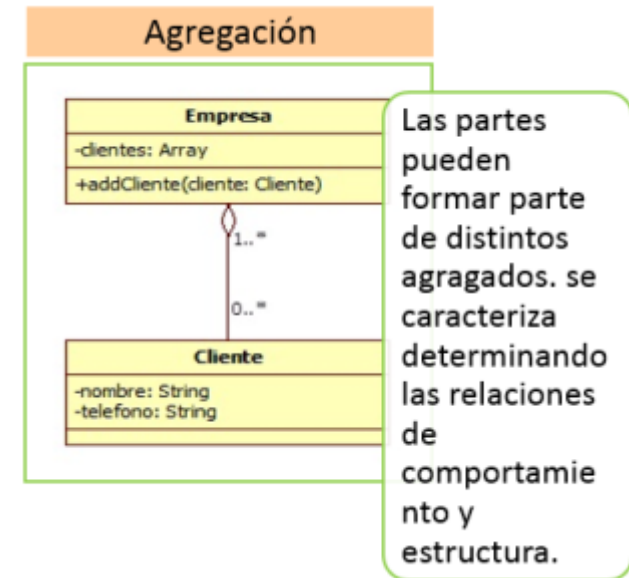
Las asociaciones pueden ser reflexivas, es decir pueden relacionar distintos objetos de una misma clase.

DIAGRAMAS DE CLASES: Agregación

Es un caso particular de asociación cuya relación está definida entre un todo y sus partes, aquí las entidades se configuran juntas para crear un objeto más complejo.

Se representa con un rombo hueco en el extremo en la clase cuya instancia es una agregación de las instancias de la otra. La asociación permite realizar conexiones lógicas a través de una referencia continua.

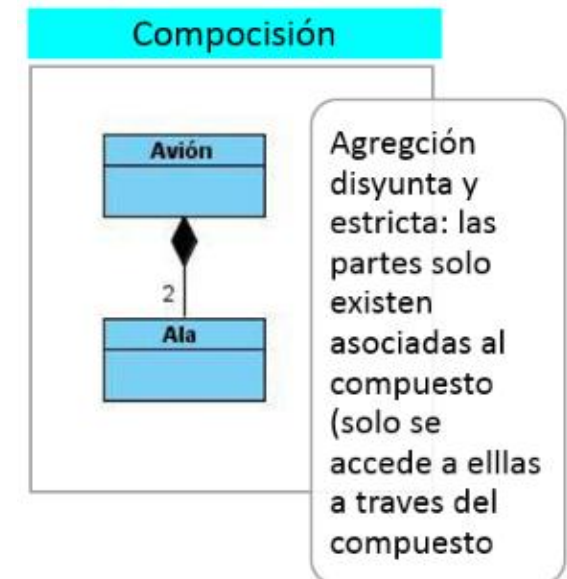
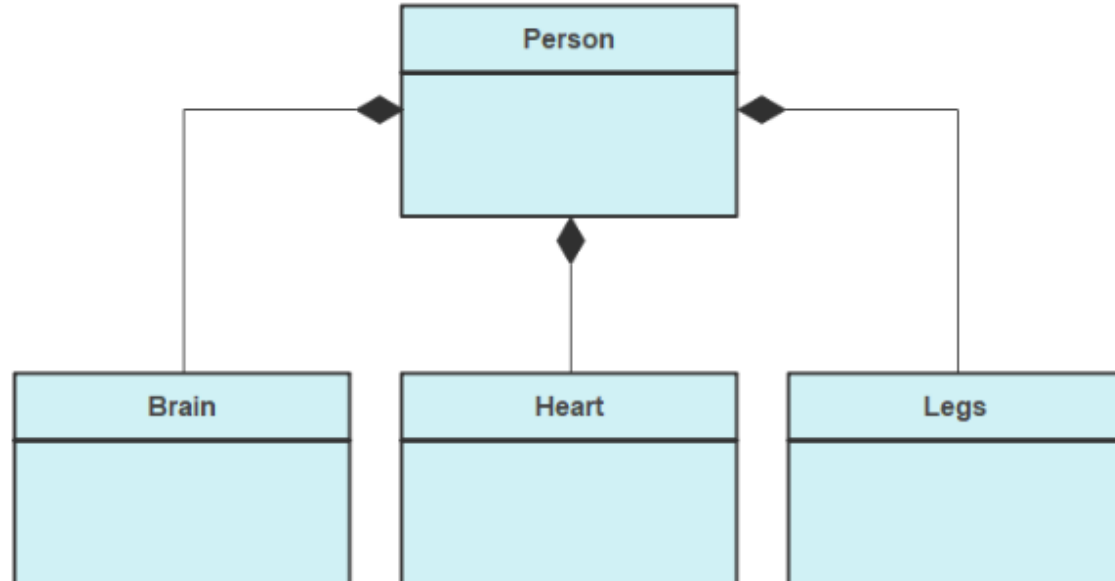
Dado que las relaciones de asociación marcan un vínculo de comunicación entre dos entidades, no deben ser ambiguas y deben etiquetarse claramente.



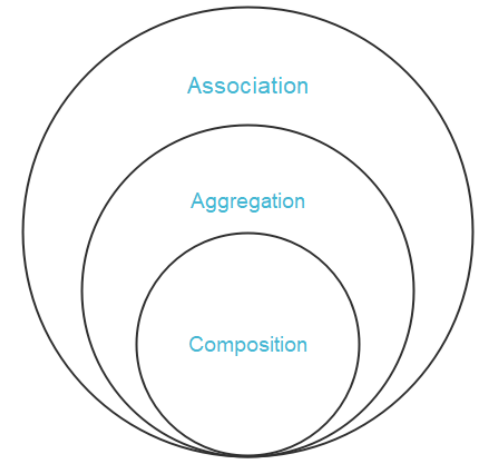
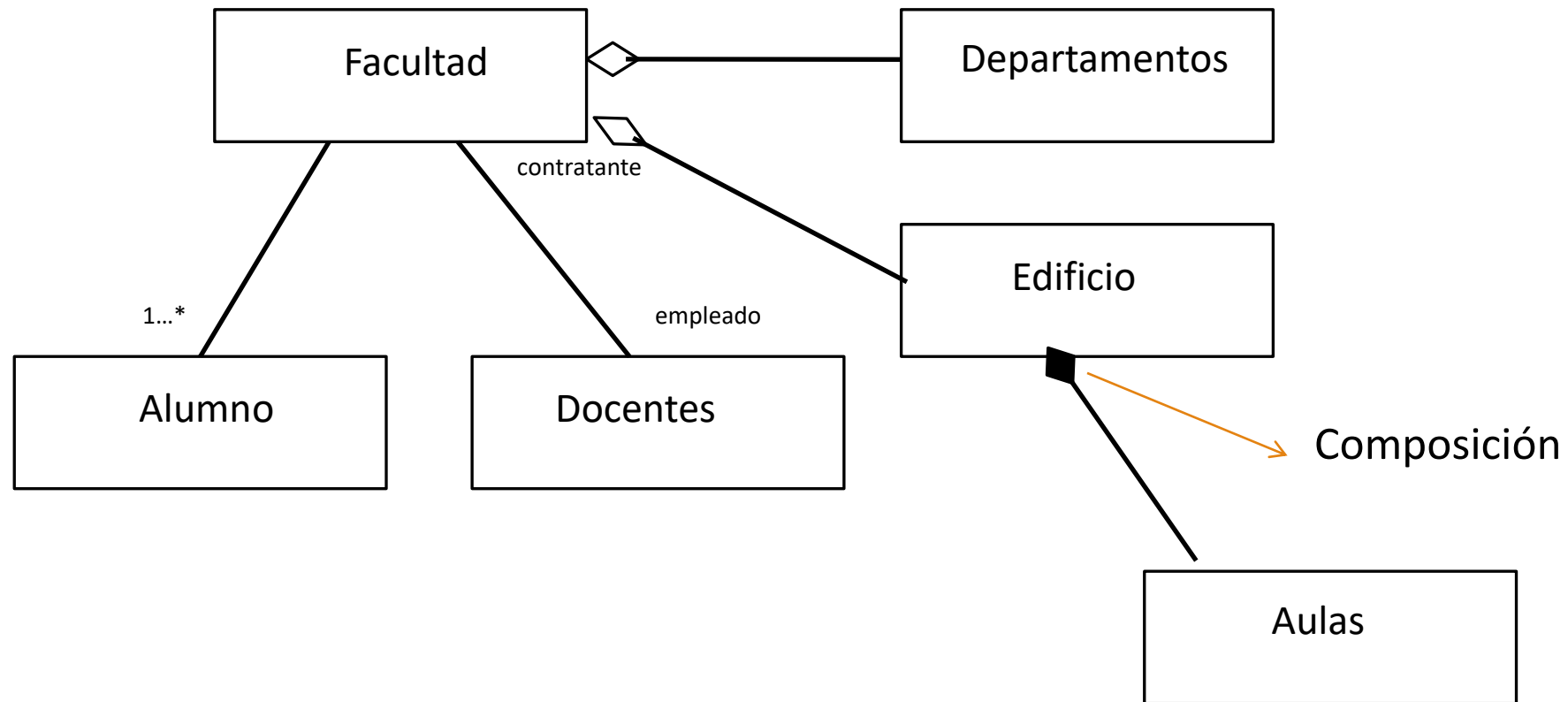
DIAGRAMAS DE CLASES: Composición

Las composiciones son también un tipo de asociación que representa una relación bidireccional y altamente dependiente entre dos clases diferentes. Si la composición se elimina, las otras entidades vinculadas con ella también se eliminan.

Representa la dependencia entre las clases. En un diagrama UML, dibuja una línea entre las clases con una forma de diamante rellena cerca de la clase que contiene la composición.

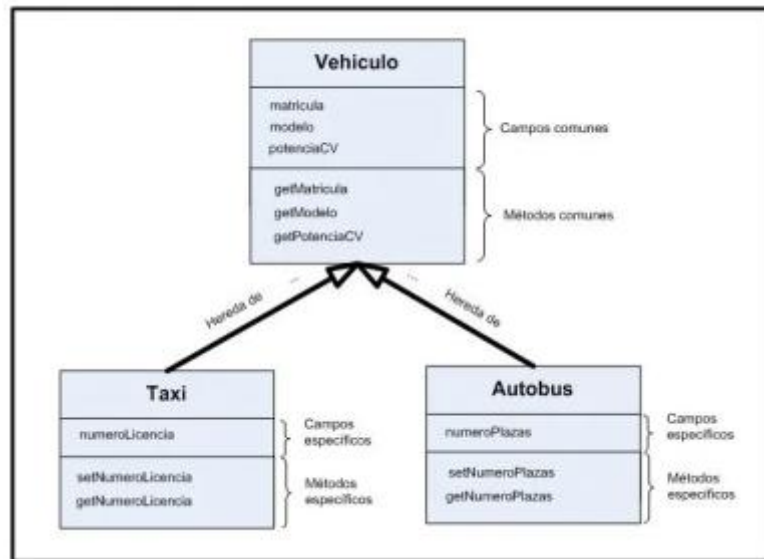


DIAGRAMAS DE CLASES: Relaciones entre clases



DIAGRAMAS DE CLASES: Generalización/Especialización

Es un proceso de abstracción en el cual un conjunto de clases existentes, que tienen atributos y métodos comunes, es referido por una clase genérica a un nivel mayor de abstracción. La relación de generalización denota una relación de herencia entre clases. Se representa dibujando un triángulo sin rellenar en el lado de la superclase. La subclase hereda todos los atributos y mensajes descritos en la superclase



Generalización: Se crea una clase (superclase), que generaliza las propiedades comunes de varias clases.

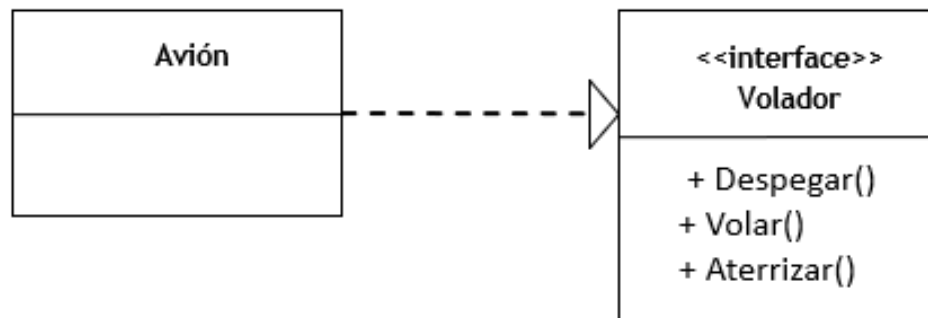
Especialización: Dada una clase, se crea(n) la clase específica, agregando sólo las particularidades.

DIAGRAMAS DE CLASES: Dependencia

Es una conexión entre clases que indica que un cambio en una clase B puede afectar a otra clase A que la usa.

Es una relación donde existen entidades independientes y otras dependientes, lo que implica que cambiar el elemento independiente puede requerir cambios en los dependientes. Se representa con una línea punteada direccional, indicando el sentido de la dependencia.

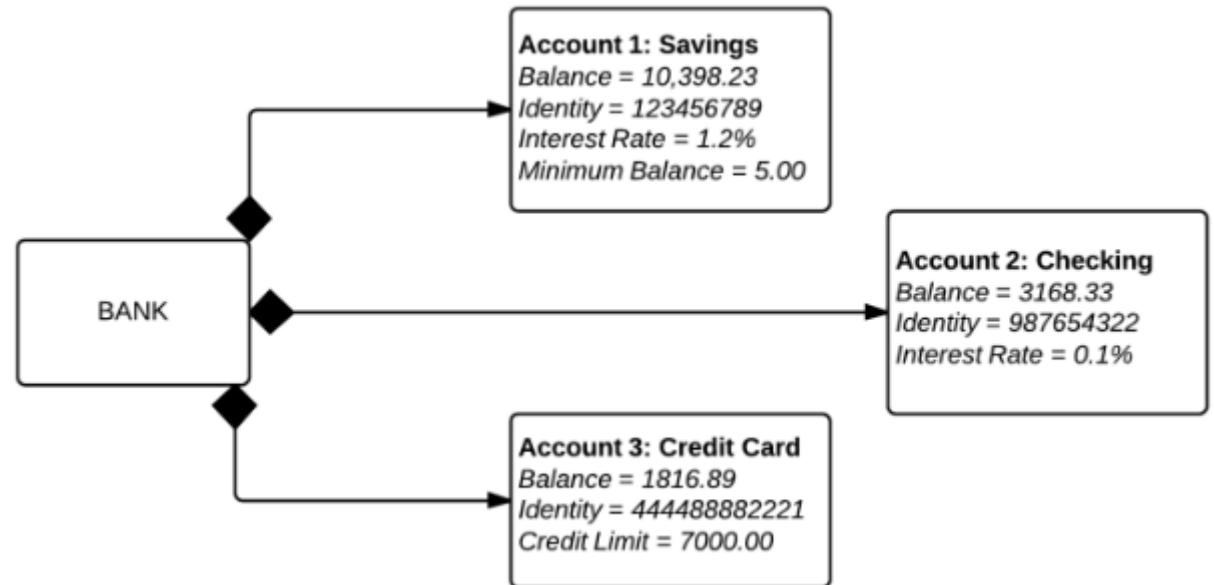
Es una relación que se establece entre una clase y una interfaz: la clase debe implementar todas las operaciones que defina la interfaz



DIAGRAMAS DE OBJETOS

Análogo al diagrama de clases, muestra un conjunto de objetos y sus relaciones, en un instante dado. Es decir, representa una instancia específica de un diagrama de clases en un momento determinado en el tiempo.

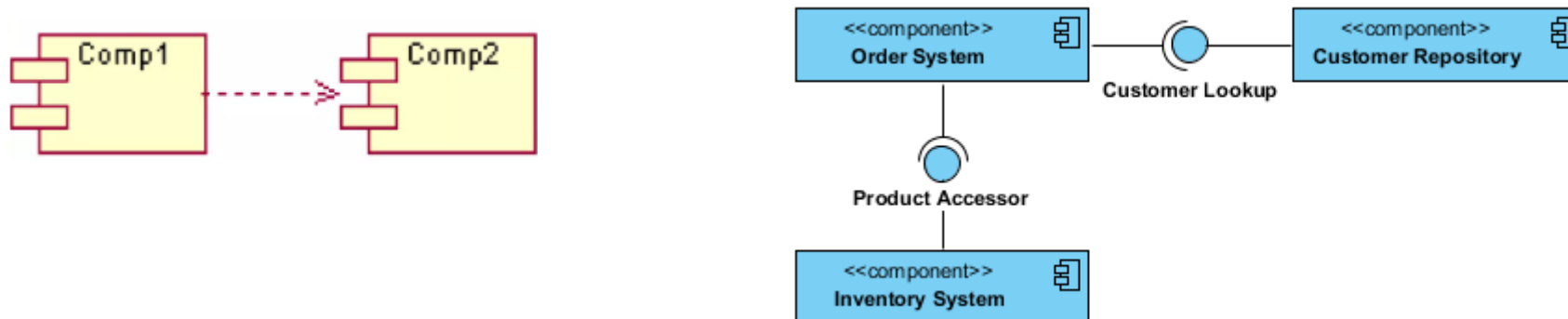
Se enfoca en los atributos de un conjunto de objetos y como estos se relacionan entre sí.



DIAGRAMAS DE COMPONENTES

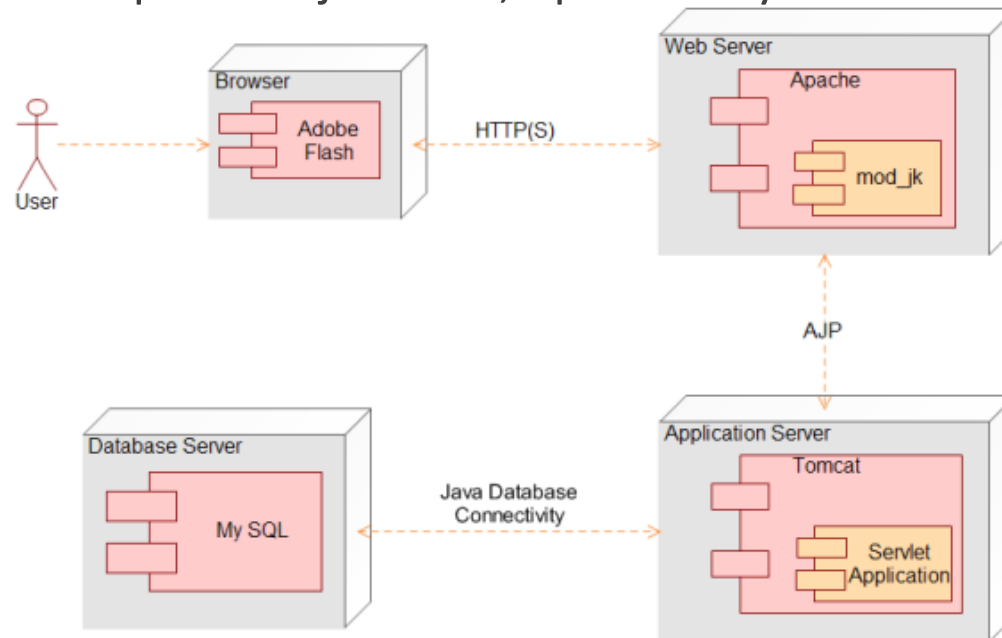
Muestra la organización y dependencias de un conjunto de componentes. Desglosa el sistema en desarrollo en varios niveles de funcionalidad. Cada componente es responsable de un objetivo claro dentro del sistema y solo interactúa con otros elementos esenciales cuando es necesario.

Cubren la vista de implementación de un sistema y describen la interacción entre componentes de Software. No se utilizan para diseñar el sistema, sino para mostrar la organización de los componentes tal y como se implementarán. Los componentes son elementos como archivos, documentos, bibliotecas, módulos de software e incluso paquetes de módulos.



DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE

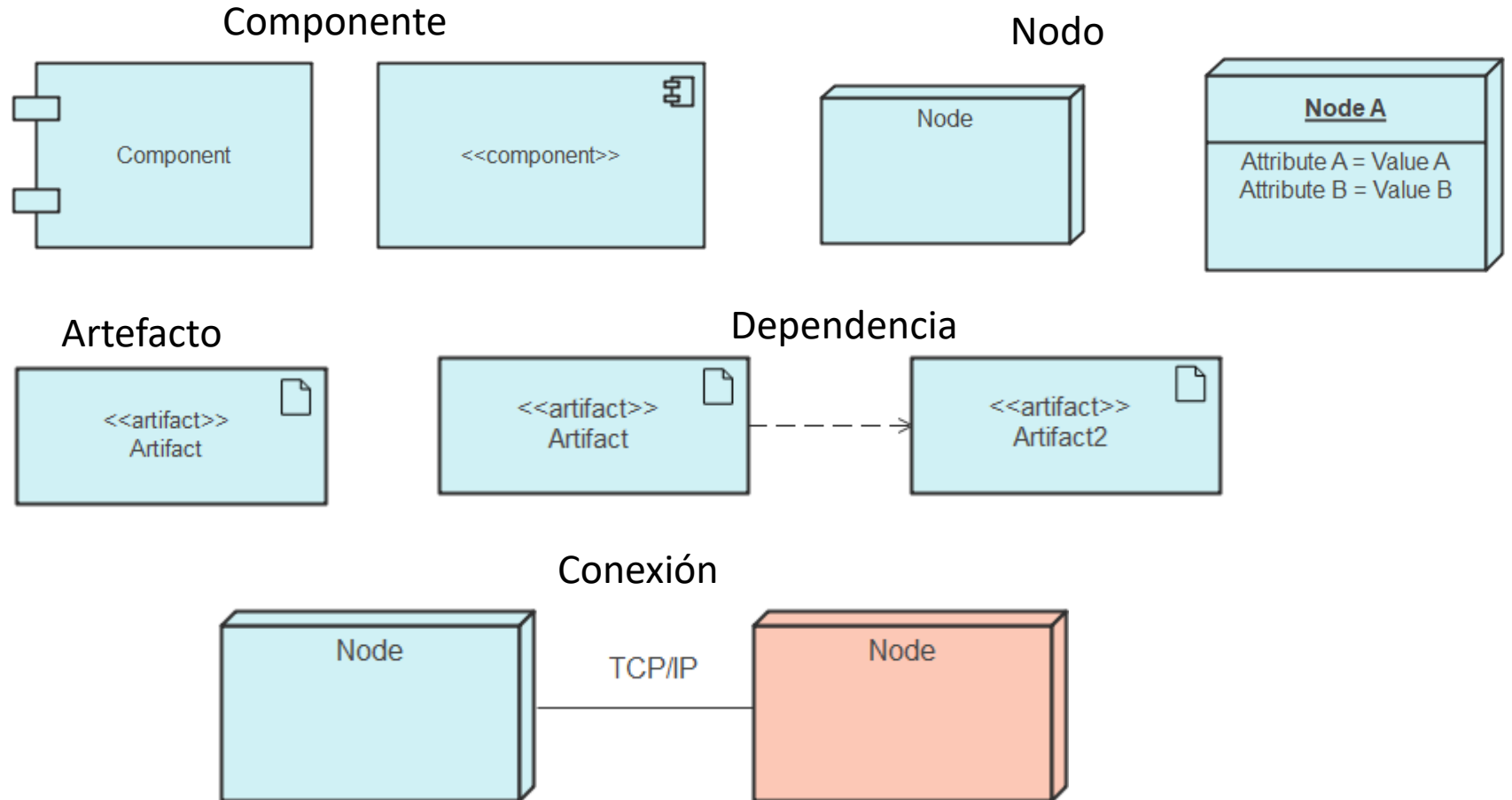
Describe la disposición del hardware, muestra la configuración del hardware del sistema, los nodos de proceso y los componentes empleados por éstos. Se utiliza para representar el despliegue físico de los componentes de un sistema. Muestra cómo se asignan los artefactos de software a los componentes de hardware, conocidos como nodos, e ilustra las configuraciones físicas de software y hardware que son críticas para la ejecución, operación y escalabilidad de un sistema.



DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE

Elementos:

- ❖ Componente
- ❖ Nodo
- ❖ Artefactos
- ❖ Dependencia
- ❖ Conexión

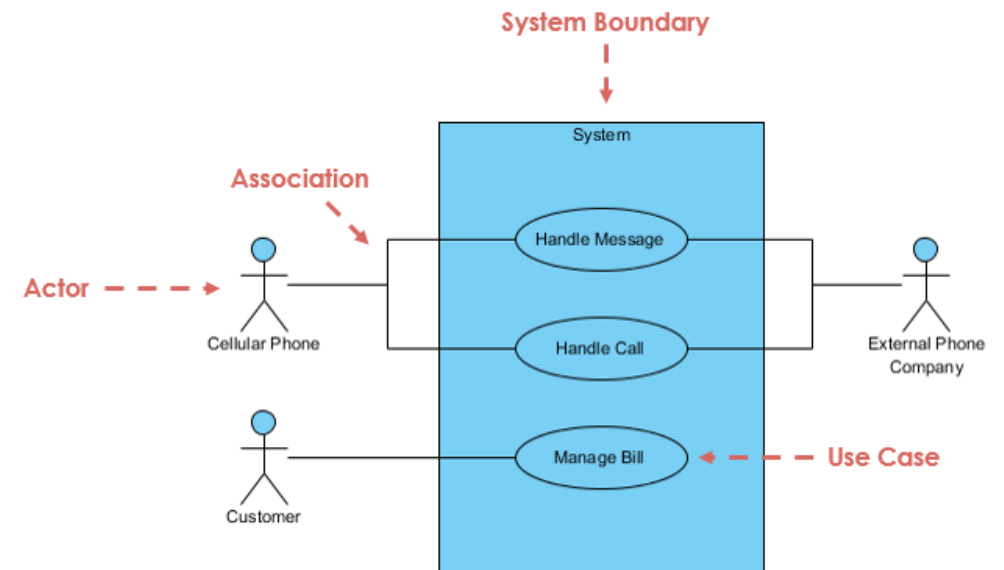
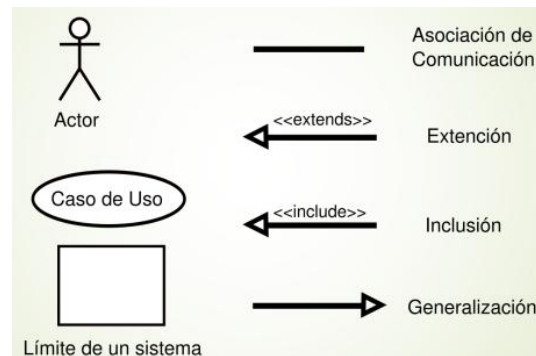


DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Describe las funcionalidades del sistema a partir de las interacciones del usuario. Especifican el comportamiento esperado (qué), no el método exacto para lograrlo (cómo).

Es una técnica eficaz para comunicar el comportamiento del sistema en términos del usuario, especificando todo el comportamiento visible externamente del sistema. Solo resume algunas de las relaciones entre casos de uso, actores y sistemas.

No muestra el orden en que se realizan los pasos para lograr los objetivos de cada caso de uso.



DIAGRAMAS DE SECUENCIA Y COLABORACIÓN

Son diagramas que muestran la interacción de objetos en un sistema a lo largo del tiempo. Estos diagramas capturan la secuencia de mensajes intercambiados entre objetos y el orden en que ocurren estas interacciones.

El diagrama de secuencia resalta el orden temporal de los mensajes, ofrecen una visualización cronológica de las interacciones de objetos, brindando perspectivas sobre el comportamiento dinámico y flujo de un sistema. Mientras que el de colaboración resalta la organización estructural de los objetos, muestra el contexto de la operación (cuáles objetos son atributos, cuáles temporales,...) y ciclos en la ejecución.

Diagrama de Secuencia

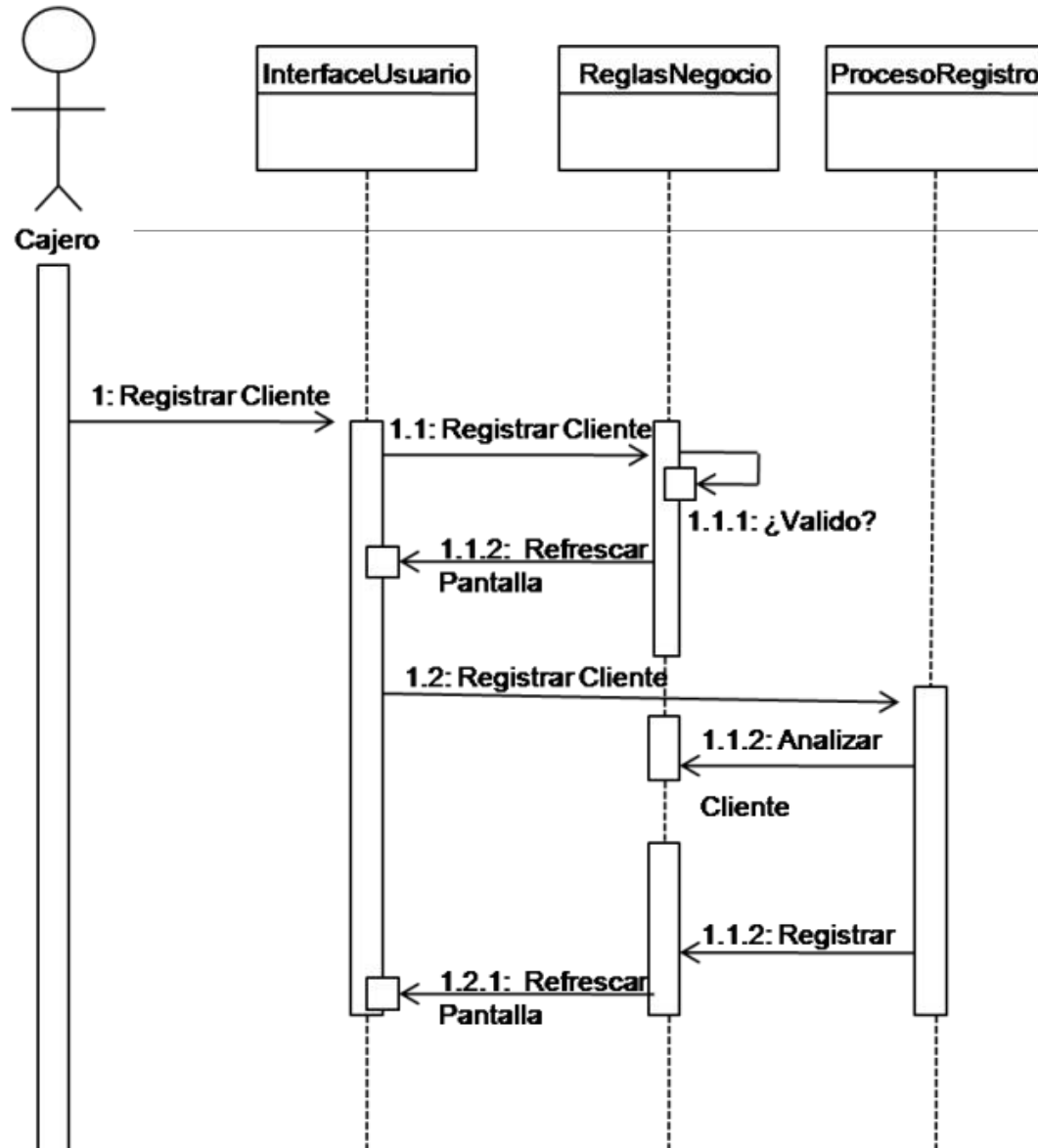


Diagrama de Colaboración

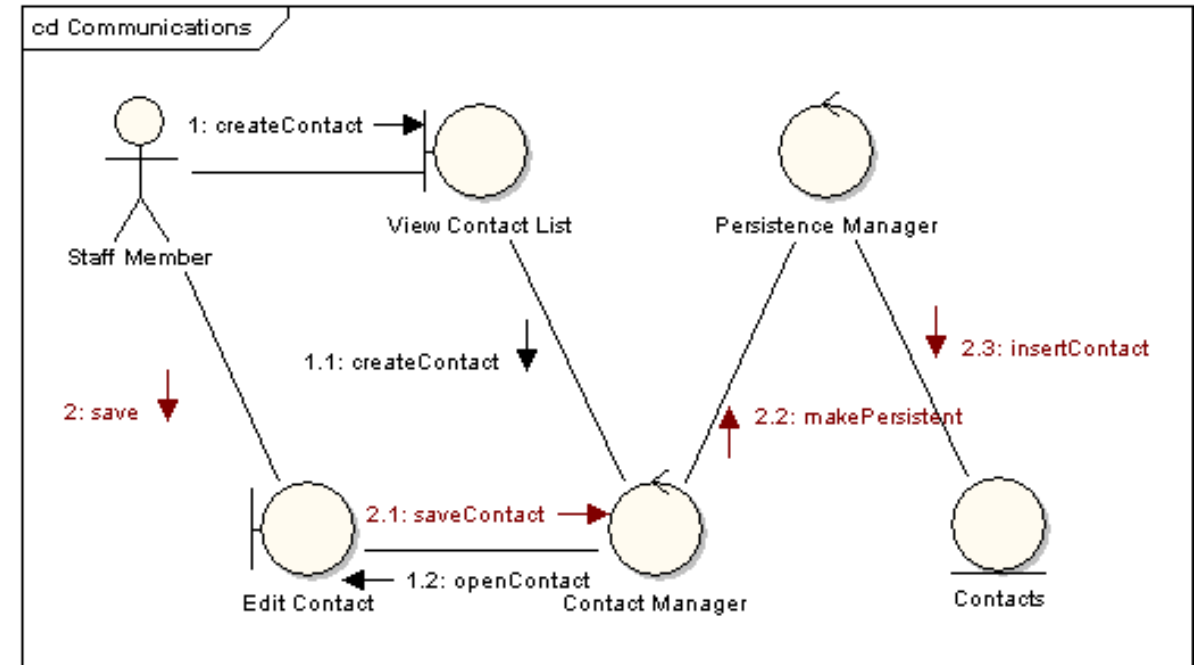


DIAGRAMA DE ESTADOS

Muestra el conjunto de estado por los cuales pasa un objeto durante su vida en una aplicación junto con los cambios que permiten pasar de un estado a otro. Esta representado principalmente por los siguientes elementos: estado, eventos y transición.

Estado: Identifica un período de tiempo del objeto (no instantáneo) en el cual el objeto esta esperando alguna operación, tiene cierto estado característico o puede recibir cierto tipo de estímulos

Eventos: Es una ocurrencia que puede causar la transición de un estado a otro de un objeto.

Transición: Es una relación de tres o más estados en una transición de múltiples fuentes o múltiples destinos.

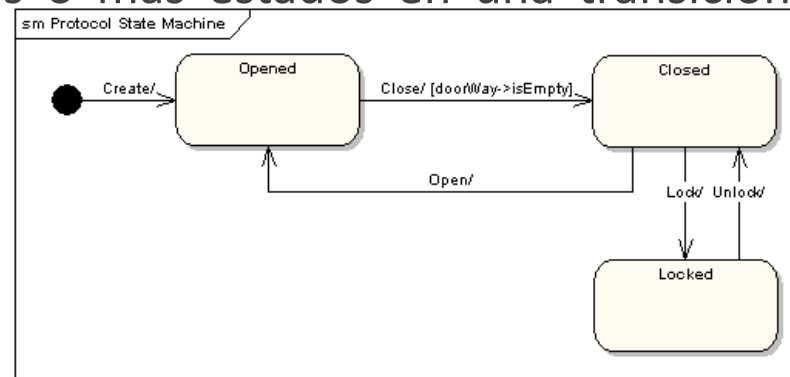
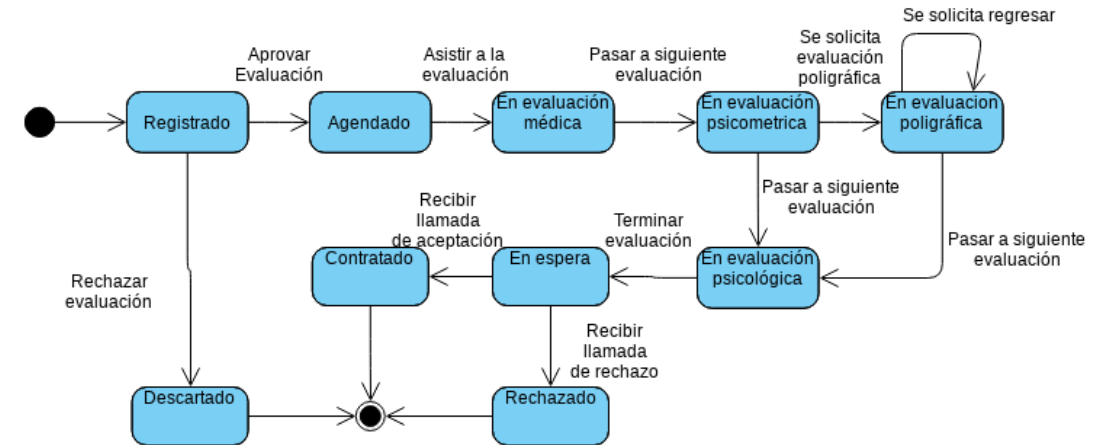
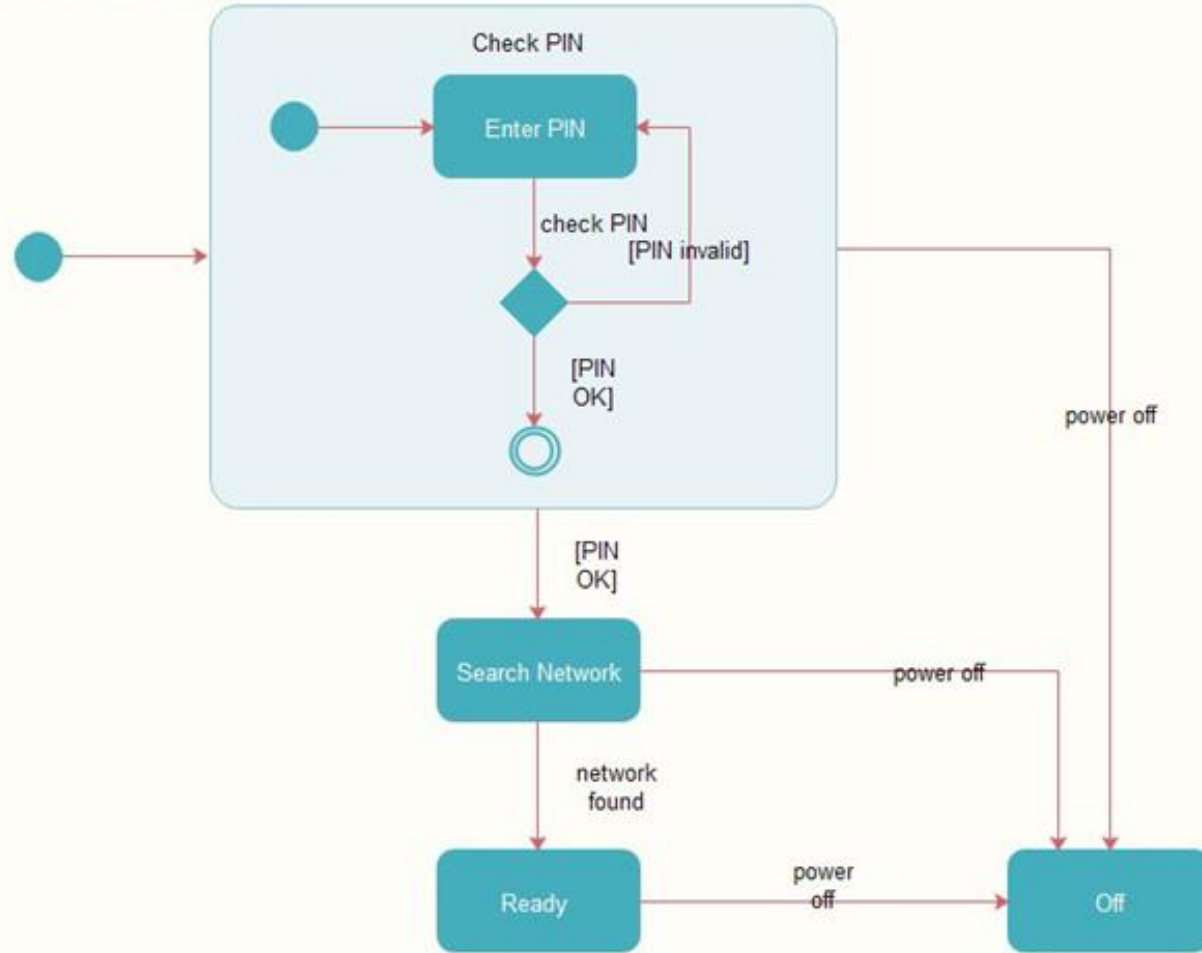


DIAGRAMA DE ESTADOS

PIN Authentication

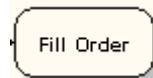


DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Un diagrama de actividades es, básicamente, un diagrama de flujo que muestra actividades ejecutadas por un sistema. Es una representación visual de acciones, restricciones, requisitos y otros factores que intervienen en la realización de tareas, es clave para comprender cómo realizar una tarea y cómo funciona un negocio.

Componentes:

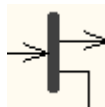
❖ Acción



❖ Nodo de decisión



❖ Flujo de control



❖ Nodo inicial



❖ Nodo terminal

